V. A pingvinek merülésének titkai 8 pont

Olvassa el figyelmesen a szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre!

„A császárpingvin a legnagyobb pingvinfaj, amely kemény élete nagy részét a jég hátán éli le, költőhelye a táplálékot adó tengertől 100-150 kilométerre (nekik sok napi járóföldre) esik. A párok a tojásokat és a fiókákat felváltva őrzik és gondozzák, hetekig élelem nélkül, míg párjuk a tengernél jár.

A pingvinekhez erősített detektorokkal a kutatók megállapították, hogy a madarak mintegy 500 méter mélységig tudnak lemerülni, ami több mint ötszöröse az emberi rekordnak. Egyelőre nem érthető, hogy bírják ezt a mély merülést, és miért nem alakul ki náluk a búvárokat veszélyeztető dekompressziós (vagy más néven: keszon-) betegség. (…)

További rejtély, hogyan tudnak olyan hosszú ideig a víz alatt maradni egyetlen levegővétellel. Fiziológiailag** ehhez köze lehet annak, hogy a pingvinekben – egyébként a fókákhoz hasonlóan – viszonylag nagyobb a vértömeg részaránya, és magasabb az oxigént megkötő hemoglobintartalom, sőt az izmokban található mioglobin* szintje is. Azt is megfigyelték, hogy a császárpingvinek szívritmusa lelassul merülés közben, így lassabban, takarékosabban használják fel az oxigént."

A Live Science alapján közli az Élet és Tudomány, 2006. 50. sz.

mioglobin* = az izom oxigénkötő fehérjéje. ** fiziológia = élettan

Ismeretei és a szöveg információi alapján döntse el, hogy az alábbi állítások helytállóak-e! A táblázat sorainak végén található négyzetbe írjon I betűt, ha az állítás igaz, H betűt, ha hamis! Minden helyes válasz: 1 pont.

1.	A fókákban viszonylag nagyobb a vértömeg részaránya, mint a pingvinekben.	
2.	Az ember mélységi merülési rekordja 120 méter.	
3.	A császárpingvineknél a hímek is részt vesznek az ivadékgondozásban.	
4.	A császárpingvin testtömeghez viszonyított testfelülete kisebb, mint a melegebb éghajlati viszonyok között élő rokonaié.	

5. Mi az egyik *magyarázata* annak, hogy a császárpingvinek hosszú ideig a víz alatt tudnak maradni egyetlen levegővétellel? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Hetekig élelem nélkül is kibírják.
B) Tüdejük légzőfelülete léghajszálcsöves.
C) A legnagyobb testű pingvinfaj.
D) Szívritmusuk lelassul merülés közben.
E) Életkörülményeik a fókákéhoz nagyon hasonlóak.

6. Mutassa be röviden a búvároknál kialakuló keszonbetegség lényegét: kialakulásának körülményeit, a betegség okát és következményét! (3 pont)

…….

…….

…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összes

VI. Öröklött és tanult viselkedések 5 pont

Állapítsa meg, hogy az alábbi magatartások kialakulásának hátterében felfedezhető-e tanulás, és ha igen, akkor melyik tanulási forma!

Párosítsa a fogalmak betűjeleit a számozott példákhoz! A válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) Öröklött viselkedés (zárt genetikai program)
B) Bevéső dés (imprinting)
C) Feltételes reflex
D) Operáns tanulás

1. Az énekesmadarak egy része, mint az erdei pinty és a koronás veréb életének meghatározott kritikus periódusában tanulja meg a fajra jellemző énekeket, amelyeket azután évekig hallat még akkor is, ha hallását elveszítette. ☐

2. A házityúk és a balkáni gerle esetében a felnőtt madarak teljes énekrepertoárja megjelenik akkor is, ha az állatokat fajtársaiktól izolálva nevelik fel, sőt, a sebészi úton süketté tett állatok is, amelyek tehát saját hangjukat sem hallhatják, teljes értékű éneket énekelnek. ☐

3. A modern Skinner-dobozokban kis emeltyű található, és egy patkány üldögél benne. Táplálékhoz csak akkor jut, ha az emeltyűt lenyomja. ☐

4. Állatkertekben gyakori megfigyelés, hogy bizonyos fajok fiatal korukban emberhez szoktatott, nagyon szelíd egyedei felnőttkorukban szexuális érdeklődésükkel nem fajtársaik, hanem nagyon gyakran gondozóik felé fordulnak, ami sok esetben kiküszöbölhetetlen akadálya szaporításuknak. A közismert óriás panda első állatkerti példányait azért nem sikerült szaporítani, mert a hímek kizárólag a gondozókat tüntették ki udvarlásukkal. ☐

5. Az újszülött szopómozgásokat végez, ha szájába kerül az anyamell bimbója. Később már az anyamell látványára is elindulnak a szopómozgások. ☐

1.	2.	3.	4.	5.	összes